

\WOOLF/

“Дослідження методів інвестування та фіксації прибутку на основі DCA”

Автор: Кітайський Олексій

Пояснювальна записка до дипломної роботи, подана до Neoversity на здобуття ступеня
Master of Science in Computer Science

Липень, 2026

NEOVERSITY

Студентський номер: 4295012466

Науковий керівник: Тетяна Філімонова

Дата подання: 06.09.2026

© Пояснювальна записка до дипломної роботи **Кітайського Олексія** затверджена й відповідає вимогам щодо якості та оформлення для електронної публікації.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Я підтверджую, що я аналізував цей проєкт і, на мою думку, він відповідає належним стандартам академічної презентації. Я вважаю, що він задовільно відповідає критеріям як з точки зору якості, так і з точки зору обсягу, щоб слугувати пояснювальною запискою до дипломної роботи для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

Ця пояснювальна записка до дипломної роботи була подана до Neoversity та вважається достатньою для виконання передумов для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Я підтверджую, що ця пояснювальна записка до дипломної роботи, подана на виконання вимог для здобуття ступеня Master of Science in Computer Science, виконана мною з 13.07.2026 до 06.09.2026, є результатом моєї особистої роботи. Будь-який внесок із зовнішніх джерел або окремих осіб, зокрема використання інструментів штучного інтелекту, належним чином підтверджено шляхом цитування. Крім того, я підтверджую, що цей матеріал не був раніше поданий, повністю або частково, для здобуття наукового ступеня в цій або будь-якій іншій установі.

Роблячи цю заяву, я визнаю й розумію, що будь-яке порушення цього положення є академічним проступком й може призвести до відрахування з програми та/або позбавлення права на здобуття наукового ступеня.

Ім'я кандидата

Підпис кандидата

Дата:

ЗМІСТ

СПИСОК ТАБЛИЦЬ.....	#
СПИСОК РИСУНКІВ.....	#
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.....	#
АНОТАЦІЯ.....	#
РОЗДІЛ 1. ВСТУП.....	#
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ/ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	#
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ	#
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ	#
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	#
БІБЛІОГРАФІЯ.....	#
ДОДАТКИ.....	#

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця №	Назва	Сторінка

СПИСОК РИСУНКІВ

Рисунок №	Назва	Сторінка

СПИСОК ГРАФІКІВ

Графік №	Назва	Сторінка

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Скорочення	Повна назва

АНОТАЦІЯ

В цьому академічному дослідженні розглядається ефективність фіксації прибутку або повний вихід з позиції, що був накопичений методом DCA (Dollar-Cost Averaging), що вважається корисним інструментом накопичення при довготривалому інвестуванні. Розглядаються ринки криптовалют та акцій, з особливим упором на волатильні активи. Актуальність теми зумовлена браком систематичних підходів до вибору моменту часткової фіксації прибутку в рамках класичної DCA стратегії, яка традиційно не передбачає механізму виходу з позиції.

Метою роботи є розробка та бектестова валідація розширеного алгоритму DCA, що інтегрує сигнали часткового продажу активів на основі технічного аналізу, статистичних методів та машинного навчання.

Експериментально перевірялись різні підходи та сигнали для часткового продажу активу, а також аналітично розраховувались ймовірні ризики.

Використовувались аналітичні, статистичні інструменти та моделі машинного навчання:

- аналіз ковзних середніх (MA200)
- виявлення статистичних аномалій цін за Z-score
- пороговий контроль розміру портфелю
- Random Forest

Окремої уваги заслуговує застосування моделі машинного навчання, Random Forest, як одного з компонентів системи прийняття рішення про продаж. У класичному розумінні використання машинного навчання для прогнозування цін на відкритих ринках (акціях чи криптовалютах) вважається недоцільним через стохастичну природу ринкових котирувань та відсутність стаціонарності часових рядів, проте в даній роботі модель виконує принципово іншу функцію. Вона не прогнозує абсолютні значення цін, а виступає інструментом розпізнавання поведінкових патернів конкретного активу. Навчаючись на ковзному вікні ретроспективних даних, модель запам'ятовує комбінації технічних індикаторів, що передували значним ціновим спадам в минулому, і при повторному формуванні аналогічної конфігурації генерує сигнал на частковий продаж. За своєю логікою цей підхід є кількісним аналогом класичних графічних патернів технічного аналізу таких як «голова і плечі» (які трейдери традиційно використовують як індикатори наближення цінового розвороту). Таким чином, Random Forest у даному контексті виступає не предиктором ринку, а детектором повторюваних ризикових конфігурацій, що робить його застосування обґрунтованим навіть в умовах непередбачуваних ринкових динамік.

Основні результати свідчать, що інтеграція сигналів продажу суттєво змінює профіль ризику та дохідності порівняно з базовою стратегією «купи та тримай». Особливо на волатильних ринках часткова фіксація прибутку є логічною аксіомою, що дозволяє максимізувати прибутки та мінімізувати ризики. На стабільних же активах або ETL фондах часткова фіксація прибутку може бути доцільною для створення обороту капіталу, що загалом не завжди може призвести до довгострокового покращення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх безпосереднього застосування у розробці автоматизованих торгових систем та у формуванні рекомендацій щодо параметризації DCA-стратегій для роздрібних інвесторів в першу чергу на волатильних ринках.

Ключові слова: DCA, crypto, stock, MA200, Z-Score, Random Forest, backtest, технічний аналіз, bootstrap, машинне навчання

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

1.1. Контекст дослідження

Сучасні фінансові ринки характеризуються високим рівнем волатильності, що пов'язано з війнами, епідеміями, санкціями та впливом від дій окремих політиків. В глобалізованому світі «гучна заява» президента США, або шовіністичні амбіції президента росії безпосередньо впливають на ціни на нафту, комплектуючі до чіпів або ціну Біткоіна.

Це ускладнює прийняття інвестиційних рішень для непрофесійних учасників і підвищує ризики. Одним із найпоширеніших підходів до довгострокового нагромадження капіталу є стратегія усередненої вартості — Dollar-Cost Averaging (DCA).

Її суть полягає у систематичному придбанні активу на фіксовану грошову суму через рівні проміжки часу незалежно від поточного рівня цін. Це по суті математичний варіант знаходження «ідеального часу» для заходження в позицію. Оскільки навіть якщо при початковому входженні в позицію ціна починає просідати, при довгостроковому інвестуванні ціна усереднюється і ми отримуємо більш вигідний портфель.

Але попри широке практичне застосування, класична DCA-стратегія має суттєвий структурний недолік, вона не передбачає жодного алгоритмізованого механізму виходу з позиції. Інвестор продовжує накопичувати актив, але позбавлений систематичної основи для прийняття рішення про часткову фіксацію прибутку. Таким чином DCA вирішує проблему про оптимальний час входу в позицію, проте не має відповіді на питання про оптимальний час виходу з позиції.

Дане дослідження присвячене вирішенню цього недоліку шляхом розробки вдосконаленого алгоритму DCA, що поєднує регулярні покупки з інтелектуальним модулем прийняття рішення про продаж на основі технічного аналізу, статистичних методів та алгоритмів машинного навчання.

1.2. Постановка проблеми / актуальність теми

Незважаючи на значний масив академічних досліджень, присвячених стратегії DCA, переважна більшість із них зосереджена виключно на оцінці ефективності фази накопичення/ Питання оптимального виходу з позиції та управління ризиком залишається малодослідженим.

Існуючі підходи мають низку обмежень:

- дослідження переважно застосовуються до ринків з низькою волатильністю (індекси, акції), що логічно з урахуванням того що DCA використовується переважно для довгострокового інвестування
- правила виходу, якщо й розглядаються, зазвичай задаються як фіксовані порогові значення без адаптації до поточного ринкового режиму.
- жодне із знайдених досліджень не застосовує машинне навчання для генерації сигналів продажу в контексті DCA-стратегій.

Таким чином, актуальність даної роботи визначається відсутністю комплексного, алгоритмізованого та статистично валідованого підходу до управління DCA-позицією, що охоплював би як технічні сигнали, так і предиктивне моделювання.

1.3. Мета та завдання дослідження

Мета дослідження — дослідити та кількісно оцінити ефективність інтеграції інтелектуальних сигналів часткового продажу в класичну стратегію усередненої вартості (DCA), а також визначити внесок кожного сигнального компонента (технічного, статистичного та заснованого на машинному навчанні) у формування сукупного профілю ризику й дохідності інвестиційної стратегії.

Для досягнення зазначеної мети визначено такі завдання:

1. Провести огляд існуючих підходів DCA-стратегій у науковій літературі
2. Розробити програмний модуль симуляції DCA-стратегії (BacktestDCA)
3. Реалізувати аналітичні сигнали продажу
4. Інтегрувати модель машинного навчання
5. Провести порівняльне бектестування
6. Статистично валідувати результати

1.4. Наукова новизна та практичне значення теми дослідження

Наукова новизна роботи полягає у:

- розробці комплексного мультисигнального модуля прийняття рішення про продаж у рамках DCA-стратегії, що поєднує технічний аналіз, статистичні методи та машинне навчання;
- застосуванні аналізу виживаності Каплана–Маєра для оцінки очікуваної тривалості бичачих і ведмежих ринкових режимів відносно MA200, що дозволяє адаптивно інтерпретувати сигнали стану ринку для повного виходу;
- застосуванні моделі Random Forest як детектора повторюваних ризикових патернів активу: на відміну від класичного прогнозування цінових рядів, модель не намагається передбачити абсолютний рівень котирувань, а виявляє комбінації технічних індикаторів, що в минулому передували значним ціновим спадам

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ / ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Аналіз та пошук теоретичних джерел

2.2. Ключові дослідження проблеми теми магістерської роботи

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Загальний підхід до дослідження

3.2. Методи дослідження

3.3. Обґрунтування вибору конкретних підходів

3.4. Виклики та етичні аспекти дослідження

Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ